2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若复数 z 满足 $z(1+\mathrm{i})=2$，则 z 的实部是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

将等式两边同乘 $1-\mathrm{i}$，得

$$z=\frac{2}{1+\mathrm{i}}=\frac{2(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{2(1-\mathrm{i})}{2}=1-\mathrm{i}$$

因此 z 的实部为 1.

2. 方程 $\lg x+\lg(x+3)=1$ 的解 $x=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

由两个对数式都有意义，必须有 $x>0$ 且 $x+3>0$，所以定义域条件合并为 $x>0$. 在此条件下，利用对数的运算法则，原方程等价于

$\lg(x(x+3))=1$，$x(x+3)=10$.

于是 $x^2+3x-10=0$，即 $(x+5)(x-2)=0$，解得 $x=-5$ 或 $x=2$. 只有 $x=2$ 满足定义域条件，所以方程的解为 2.

3. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对的边. 若 $\angle A=105°$，$\angle B=45°$，$b=2\sqrt{2}$，则 $c=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

由三角形内角和，

$$\angle C=180°-\angle A-\angle B=180°-105°-45°=30°$$

由正弦定理，$\frac{c}{\sin C}=\frac{b}{\sin B}$，因此

$$c=b\frac{\sin C}{\sin B}=2\sqrt{2}\cdot\frac{\sin 30°}{\sin 45°}=2\sqrt{2}\cdot\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=2$$

所以 $c=2$.

4. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 作垂直于 x 轴的直线，交抛物线于 A，B 两点，则以 F 为圆心，AB 为直径的圆方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-1)^2+y^2=4$

【解析】

抛物线的标准形式为 $y^2=4ax$，与题式比较得 $a=1$，所以焦点为 $F(1,0)$. 过 F 作垂直于 x 轴的直线，得到直线 $x=1$. 将其代入抛物线方程，得 $y^2=4$，故

$A(1,2)$，$B(1,-2)$，$AB=4$.

以 AB 为直径的圆半径为 $A\frac{B}{2}=2$，圆心为 $F(1,0)$，所以圆方程为

$$(x-1)^2+y^2=2^2=4$$

5. 已知函数 $f(x)=\log_3\left(\frac{4}{x}+2\right)$，则方程 $f^{-1}(x)=4$ 的解 $x=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

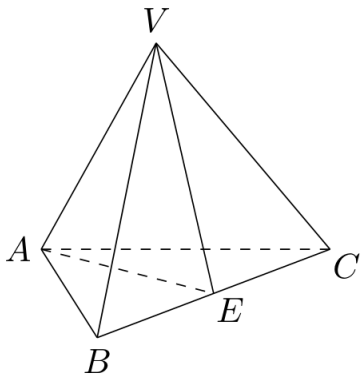
【解析】

由反函数的定义，$f^{-1}(x)=4$ 等价于 $x=f(4)$. 代入函数式计算：

$$x=f(4)=\log_3\left(\frac{4}{4}+2\right)=\log_3 3=1$$

因此方程的解为 $x=1$.

6. 如图，在底面边长为 2 的正三棱锥 $V-ABC$ 中，E 是 BC 的中点，若 $\triangle VAE$ 的面积是 $\frac{1}{4}$，则侧棱 VA 与底面所成角的大小为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用反三角函数值表示）



【答案】$\arctan\frac{1}{4}$

【解析】

设正三角形 ABC 的中心为 O. 正三棱锥的顶点在底面上的射影为底面中心，因此 $VO \perp$ 底面，且 O 在中线 AE 上. 由于 E 是边 BC 的中点，

$AE=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，$AO=\frac{2}{3}AE=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

又因为 VO 垂直于底面内的直线 AE，所以 $\triangle VAE$ 以 AE 为底、以 VO 为高，从而

$\frac{1}{2}AE\cdot VO=\frac{1}{4}$，$VO=\frac{1}{2\,AE}=\frac{\sqrt{3}}{6}$.

设侧棱 VA 与底面所成的角为 θ. 由于 AO 是 VA 在底面上的射影，$\theta=\angle VAO$，且 $\triangle VAO$ 在 O 处为直角，因此

$$\tan\theta=\frac{VO}{AO}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{6}}{2\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{1}{4}$$

故 $\theta=\arctan\frac{1}{4}$.

7. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3$，且对任意大于 1 的正整数 n，点 $(\sqrt{a_n},\sqrt{a_{n-1}})$ 在直线 $x-y-\sqrt{3}=0$ 上，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{(n+1)^2}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】

由点 $(\sqrt{a_n},\sqrt{a_{n-1}})$ 在直线 $x-y-\sqrt{3}=0$ 上，对每个 $n\geqslant 2$ 都有

$$\sqrt{a_n}-\sqrt{a_{n-1}}=\sqrt{3}$$

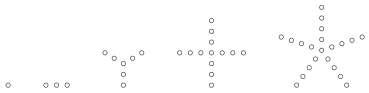
又 $a_1=3$，所以 $\sqrt{a_1}=\sqrt{3}$. 将上述等式从 2 到 n 逐项相加，得到

$\sqrt{a_n}=\sqrt{a_1}+(n-1)\sqrt{3}=n\sqrt{3}$，$a_n=3n^2$.

因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{(n+1)^2}=\lim_{n\to\infty}3\left(\frac{n}{n+1}\right)^2=3$$

8. 根据下列 5 个图形及相应点的个数的变化规律，试猜测第 n 个图中有 underline{hspace{2.5em}}个点.



【答案】n^2-n+1

【解析】

设第 n 个图形中的点数为 u_n. 第一个图形只有中心点，所以 $u_1=1$. 观察图形可知，从第 k 个图形到第 $k+1$ 个图形时，原有点的位置保留，并在图形两侧各新增一列含 k 个点的点列，因此新增点数为 $2k$. 于是

$u_{k+1}-u_k=2k$，（$k\geqslant 1$）.

将其从 $k=1$ 累加到 $k=n-1$，得

$$u_n=u_1+\sum_{k=1}^{n-1}2k=1+2\cdot\frac{(n-1)n}{2}=n^2-n+1$$

所以第 n 个图中有 n^2-n+1 个点.

9. 一次二期课改经验交流会打算交流试点学校的论文 5 篇和非试点学校的论文 3 篇. 若任意排列交流次序，则最先和最后交流的论文都为试点学校的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用分数表示）

【答案】$\dfrac{5}{14}$

【解析】

把 8 篇论文看作彼此不同的论文，任意排列意味着每篇论文出现在每个位置的机会相同. 最先交流的论文为试点学校论文的概率为 $\dfrac{5}{8}$. 在这一事件发生的条件下，剩下 7 篇论文中有 4 篇试点学校论文，因而最后交流的论文为试点学校论文的条件概率为 $\dfrac{4}{7}$. 所求概率为

$$\frac{5}{8}\cdot\frac{4}{7}=\frac{5}{14}$$

10. 若平移椭圆 $4(x+3)^2+9y^2=36$，使平移后的椭圆中心在第一象限，且它与 x 轴，y 轴分别只有一个交点，则平移后的椭圆方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{(x-3)^2}{9}+\dfrac{(y-2)^2}{4}=1$

【解析】

原椭圆可写为

$$\frac{(x+3)^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$$

所以平移后半长轴和半短轴仍分别为 3 和 2. 设平移后的中心为 (h,k). 因中心在第一象限，$h>0$，$k>0$，平移后的方程为

$$\frac{(x-h)^2}{9}+\frac{(y-k)^2}{4}=1$$

令 $y=0$ 求椭圆与 x 轴的交点，得到

$$\frac{(x-h)^2}{9}=1-\frac{k^2}{4}$$

只有一个交点当且仅当右端为零，即 $k=2$. 同理，令 $x=0$ 求与 y 轴的交点，只有一个交点当且仅当 $h=3$. 因此平移后的椭圆方程为

$$\frac{(x-3)^2}{9}+\frac{(y-2)^2}{4}=1$$

11. 如图，在由二项式系数所构成的杨辉三角形中，第 underline{hspace{2.5em}}行中从左至右第14 与第15 个数的比为2 : 3.

small

第0 行 & 1 & & & & & \

第1 行 & 1 & 1 & & & & \

第2 行 & 1 & 2 & 1 & & & \

第3 行 & 1 & 3 & 3 & 1 & & \

第4 行 & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & \

第5 行 & 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \

… & & & & & &

【答案】**34**

【解析】

按题中从第 0 行开始的编号，第 n 行的第 $j+1$ 个数为 C_n^j. 因此第 14、第 15 个数分别为 C_n^{13}、C_n^{14}，且必须有 $n \geqslant 14$. 由题意

$$\frac{\mathrm{C}_n^{13}}{\mathrm{C}_n^{14}}=\frac{\frac{n!}{13!(n-13)!}}{\frac{n!}{14!(n-14)!}}=\frac{14}{n-13}=\frac{2}{3}$$

解得 $3 \cdot 14=2(n-13)$，即 $n=34$，且满足 $n \geqslant 14$. 所以应填 34.

12. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，当 $a_r=a_s$（$r \neq s$）时，$\{a_n\}$ 必定是常数数列. 然而在等比数列 $\{a_n\}$ 中，对某些正整数 r，s（$r \neq s$），当 $a_r=a_s$ 时，非常数数列 $\{a_n\}$ 的一个例子是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】a，$-a$，a，$-a$，...（$a \neq 0$，r 与 s 同为奇数或偶数）

【解析】

取首项为非零实数 a，公比为 -1. 则

$$a_n=a(-1)^{n-1}$$

数列为 a，$-a$，a，$-a$，...，因 $a \neq 0$ 且相邻两项异号，所以它不是常数数列. 取两个不同且同奇偶性的正整数 r，s，有

$$a_r=a(-1)^{r-1}=a(-1)^{s-1}=a_s$$

例如取 $r=1$、$s=3$，就有 $a_1=a_3$. 这给出了所求例子.

单选题

13. 下列函数中，周期为 1 的奇函数是（ ）

A. $y=1-2\sin^2 \pi x$
B. $y=\sin\left(2\pi x+\frac{\pi}{3}\right)$
C. $y=\tan \frac{\pi}{2}x$
D. $y=\sin \pi x \cos \pi x$

【答案】**D**

【解析】

逐项判断. 选项 A 中

$$1-2\sin^2 \pi x=\cos 2\pi x$$

它是偶函数，故不是奇函数. 选项 B 的周期为 1，但在 $x=0$ 时函数值为 $\sin \frac{\pi}{3} \neq 0$，所以不可能是奇函数. 选项 C 中 $\tan \frac{\pi}{2}x$ 的基本周期为 $\frac{\pi}{\frac{\pi}{2}}=2$，不是 1. 选项 D 中

$$\sin \pi x \cos \pi x=\frac{1}{2}\sin 2\pi x$$

因此它满足 $f(-x)=-f(x)$，是奇函数，且周期为 1. 所以选 D.

14. 若非空集合 $M \subseteq N$，则“$a \in M$ 或 $a \in \mathbb{N}^*$”是“$a \in M \cap N^*$”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】B

【解析】

记 P 为命题“$a\in M$ 或 $a\in\mathbb{N}^*$”，记 Q 为命题“$a\in M\cap\mathbb{N}^*$”.

若 Q 成立，则 a 同时属于 M 和 $\mathbb{N}^*$，所以 P 必然成立，即 $Q\Rightarrow P$. 因而 P 是 Q 的必要条件.

但 P 不足以推出 Q. 例如取允许的非空集合 $M=\{2\}$，取 $a=1$，则 $a\in\mathbb{N}^*$，所以 P 成立；但 $a\notin M$，从而 $a\notin M\cap\mathbb{N}^*$，即 Q 不成立. 因此 P 不是 Q 的充分条件.

所以“$a\in M$ 或 $a\in\mathbb{N}^*$”是“$a\in M\cap\mathbb{N}^*$”的必要非充分条件，选 B.

15. 在 $\triangle ABC$ 中，有命题

1. (1) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$；
2. (2) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$；
3. (3) 若 $(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\cdot(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC})=0$，则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形；
4. (4) 若 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}>0$，则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形.

上述命题正确的是（ ）

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ②③④

【答案】C

【解析】

逐条判断. 首先

$$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CB}$$

一般不等于 $\overrightarrow{BC}$，所以命题①错误.

三角形的向量首尾相接关系给出

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$$

所以命题②正确.

对命题③，利用数量积的分配律，条件左端等于

$$(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\cdot(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC})=|\overrightarrow{AB}|^2-|\overrightarrow{AC}|^2$$

若该式为零，则 $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|$，即 $AB=AC$，故三角形 ABC 为等腰三角形，命题③正确.

命题④的条件只说明 $\angle A$ 为锐角，不能保证 $\angle B$、$\angle C$ 也为锐角. 例如取 $AB=1$、$AC=3$、$\angle A=60^\circ$，则 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}>0$，而由余弦定理 $BC^2=1^2+3^2-2\cdot1\cdot3\cos60^\circ=7$，于是 $AC^2=9>1+7=AB^2+BC^2$，$\angle B$ 为钝角，命题④错误.

所以正确的命题是②、③，选 C.

16. 若 $p=a+\frac{1}{a}+2$（$a>0$），$q=\arccos t$（$-1\le t\le1$），则下列不等式恒成立的是（ ）

A. $p\ge\pi>q$ B. $p>q\ge0$
C. $4>p\ge q$ D. $p\ge q>0$

【答案】B

【解析】

因为 $a>0$，由基本不等式

$$a+\frac{1}{a}\geqslant 2\sqrt{a\cdot\frac{1}{a}}=2$$

所以 $p\geqslant 4$. 又因 $-1\leq t\leqslant 1$，反余弦函数的值域为 $[0,\pi]$，故

$$0\leq q=\arccos t\leq\pi$$

利用 $\pi<4$，得到

$$p\geqslant 4>\pi\geq q$$

从而必有 $p>q\geqslant 0$，所以选项 B 恒成立. 其余选项分别因可能有 $q=\pi$、$p=4$ 或 $q=0$ 而不能恒成立.

解答题

17. 在直角坐标系 xOy 中，已知点 $P(2\cos x+1,2\cos 2x+2)$ 和点 $Q(\cos x,-1)$，其中 $x\in[0,\pi]$. 若向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 垂直，求 x 的值.

【解析】

设 $c=\cos x$. 则

$P=(2c+1,2\cos 2x+2)$，$Q=(c,-1)$.

向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 垂直，当且仅当它们的数量积为零，即

$$(2c+1)c+(2\cos 2x+2)(-1)=0$$

利用 $\cos 2x=2c^2-1$，化简得

$2c^2+c-2(2c^2-1)-2=0$，$c-2c^2=0$，$c(1-2c)=0$.

所以 $c=0$ 或 $c=\frac{1}{2}$，即 $\cos x=0$ 或 $\cos x=\frac{1}{2}$. 由于 $x\in[0,\pi]$，余弦函数在该区间上为一一对应函数，故分别得到

$$x=\frac{\pi}{2}\quad 或\quad x=\frac{\pi}{3}$$

因此 $x=\frac{\pi}{3}$ 或 $x=\frac{\pi}{2}$.

18. 已知实数 p 满足不等式 $\frac{2p+1}{p+2}<0$，试判断方程 $z^2-2z+5-p^2=0$ 有无实根，并给出证明.

【解析】

分式的关键点为分子为零的 $p=-\frac{1}{2}$ 和分母为零的 $p=-2$. 作符号判断：

$$\frac{2p+1}{p+2}<0\quad\Leftrightarrow\quad -2<p<-\frac{1}{2}$$

端点 -2 不能取，端点 $-\frac{1}{2}$ 使分式等于零，也不能取. 因而在上述范围内 $|p|<2$，从而 $p^2<4$.

把方程看作关于 z 的一元二次方程，其判别式为

$$\Delta=(-2)^2-4\cdot 1\cdot(5-p^2)=4p^2-16=4(p^2-4)<0$$

二次方程有实根的必要充分条件是 $\Delta\geqslant 0$，而此处 $\Delta<0$，所以方程无实根.

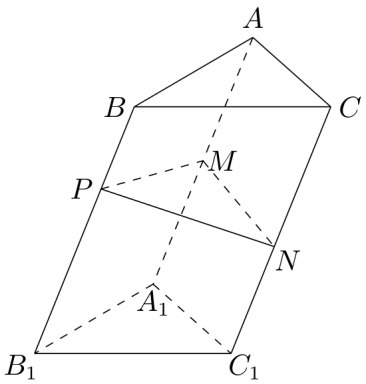
19. 某市 2003 年 共有 1 万辆 燃油型公交车. 有关部门计划于 2004 年 投入 128 辆 电力型公交车. 随后电力型公交车每年的投入比上一年增加 50%，试问：

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，点 P 为斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱 BB_1 上一点，$PM \perp BB_1$ 交 AA_1 于点 M，$PN \perp BB_1$ 交 CC_1 于点 N.

1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=|x-a|$，$g(x)=x^2+2ax+1$（a 为正常数），且函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象在 y 轴上的截距相等.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 已知倾斜角为 45° 的直线 l 过点 $A(1,-2)$ 和点 B，B 在第一象限，$|AB|=3\sqrt{2}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)